

操作系统实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025.12.31 星期三 11-12 节

实验题目：读写 fat32 文件系统实例

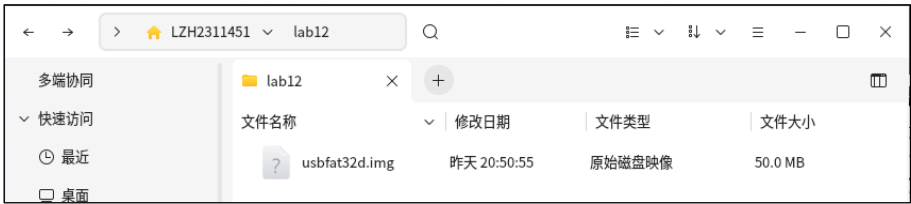
一、实验内容

掌握 FAT32 文件系统的结构，使用命令操作 FAT32 镜像文件（挂载、查看、修改、验证），理解 FAT32 目录项、簇管理等核心机制。

二、实现步骤

1、环境准备

创建实验目录并导入镜像文件（直接通过图形化界面操作即可）



2、挂载镜像文件

- (1) `sudo mkdir -p /mnt/fat32_test` 创建挂载点目录
- (2) `sudo mount -t vfat -o defaults,users,loop,umask=000,iocharset=utf8 usbfat32d.img /mnt/fat32_test` 执行挂载命令
- (3) `ls -l /mnt/fat32_test` 查看挂载点下的文件，验证挂载是否成功

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ sudo mkdir -p /mnt/fat32_test
输入密码
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ sudo mount -t vfat -o defaults,users,loop,umask=000,iocharset=utf8 usbfat32d.img /mnt/fat32_test
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ ls -l /mnt/fat32_test
总用量 17656
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2  2017  .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2  2017  csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2  2017  download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    12 12月  2  2017  hello.txt
drwxrwxrwx 4 root root  17408 12月  2  2017  linux
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2  2017  xv6.tgz
```

3、基础文件操作

(1) 切换到挂载点并查看当前路径

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ cd /mnt/fat32_test
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ pwd
/mnt/fat32_test
```

(2) 查看文件详情（显示文件权限、大小、修改时间等信息）

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls -l
总用量 17656
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2 2017 .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2 2017 csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2 2017 download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root   12 12月  2 2017 hello.txt
drwxrwxrwx 4 root root  17408 12月  2 2017 xv6-public
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2 2017 xv6.tgz
```

(3) 创建新目录/文件（长文件名）

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls -l
总用量 17656
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2 2017 .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2 2017 csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2 2017 download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root   12 12月  2 2017 hello.txt
drwxrwxrwx 4 root root  17408 12月  2 2017 xv6-public
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2 2017 xv6.tgz
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ mkdir test_dir
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ touch file123456789.txt
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls -l
总用量 17657
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2 2017 .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2 2017 csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2 2017 download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    0 1月  2 04:00 file123456789.txt
-rwxrwxrwx 1 root root   12 12月  2 2017 hello.txt
drwxrwxrwx 2 root root    512 1月  2 04:00 test_dir
drwxrwxrwx 4 root root  17408 12月  2 2017 xv6-public
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2 2017 xv6.tgz
```

(4) 编辑并查看文件内容

麒麟系统中默认没有预装 ed 编辑器，需要安装

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ed -y
```

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ed file123456789.txt
0
a → 追加模式
Hello FAT32! I am LZH2311451, This is a long filename test. 编辑内容
. → 退出追加模式
w → 保存
60
q → 退出ed
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ cat file123456789.txt
Hello FAT32! I am LZH2311451, This is a long filename test.
```

(5) 复制文件/目录

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls ~/lab12
usbfat32d.img
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ cp HELLO.TXT ~/lab12/hello_backup.txt
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ cp -r test_dir ~/lab12/test_dir_backup
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls ~/lab12
hello_backup.txt  test_dir_backup  usbfat32d.img
```

(6) 删除文件/目录

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls -l
总用量 17657
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2 2017 .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2 2017 csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2 2017 download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    60 1月  2 04:07 file123456789.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    12 12月  2 2017 hello.txt
drwxrwxrwx 2 root root    512 1月  2 04:00 test_dir
drwxrwxrwx 4 root root   17408 12月  2 2017 xv6-public
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2 2017 xv6.tgz
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ rm file123456789.txt
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ rmdir test_dir
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls -l
总用量 17656
drwxrwxrwx 2 root root    512 12月  2 2017 .
-rwxrwxrwx 1 root root   1071 12月  2 2017 csong.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    51 12月  2 2017 download_xv6.txt
-rwxrwxrwx 1 root root    12 12月  2 2017 hello.txt
drwxrwxrwx 4 root root   17408 12月  2 2017 xv6-public
-rwxrwxrwx 1 root root 18058852 12月  2 2017 xv6.tgz
```

(7) PDF 支持

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls
csong.txt  download_xv6.txt  hello.txt  xv6-public  xv6.tgz
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ cp ~/lab12/lab12_fat32introReadme_2025.pdf /mnt/fat32_test/
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ ls
csong.txt  download_xv6.txt  lab12_fat32introReadme_2025.pdf  xv6-public  xv6.tgz
```

(8) MD5 校验

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ md5sum /mnt/fat32_test/lab12_fat32introReadme_2025.pdf
7c8f1dc2bb38d79e9b8ea3929bbb48c1 /mnt/fat32_test/lab12_fat32introReadme_2025.pdf
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ md5sum ~/lab12/lab12_fat32introReadme_2025.pdf
7c8f1dc2bb38d79e9b8ea3929bbb48c1 /home/LZH2311451/lab12/lab12_fat32introReadme_2025.pdf
```

(9) Tree 查看目录结构

需安装 `sudo apt-get install tree -y`

仅展示开头和结尾部分

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ tree /mnt/fat32_test
/mnt/fat32_test
├── .
├── kernel
├── csong.txt
├── download_xv6.txt
├── hello.txt
├── lab12_fat32introReadme_2025.pdf
├── xv6-public
├── asm.h
├── bio.c
├── bio.d
├── bio.o
├── bootasm.d
├── bootasm.o
├── zombie.c
├── zombie.d
├── zombie.o
├── zombie.sym
├── xv6.tgz
└── 3 directories, 334 files
```

4、FAT32 文件系统结构分析

需安装 `sudo apt install hexedit -y`

hexedit 十六进制编辑器查看镜像底层数据

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:/mnt/fat32_test$ cd ~/lab12
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ hexedit usbfat32d.img
```



5、卸载镜像

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ sudo umount /mnt/fat32_test
输入密码
LZH2311451@LZH2311451-pc:~/lab12$ ls /mnt/fat32_test
```

三、结论

本次实验较为简单，实现了 FAT32 文件系统的读写操作与结构分析。通过挂载镜像文件、执行基础文件操作（创建长文件名文件、目录管理、文件复制/删除等），验证了 FAT32 文件系统对长文件名、PDF 文档的支持能力，且 MD5 校验结果一致，确保了文件传输的完整性。借助 hexedit 工具，观察到了 FAT32 系统的引导扇区、FSINFO 扇区、FAT 表及数据区等核心结构，理解了簇管理、目录项存储等底层机制。本次实验加深了我对文件系统底层工作原理的理解，为本学期操作系统实验课画上一个圆满句号。